TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional

Caso Emunah · Módulo inteligente de gestión y seguimiento del equipo

Versión final consolidada (Entregas 1 a 4)

Enlaces del proyecto

Repositorio público de GitHub: https://github.com/JuanMambre/tpi-organizacion-empresarial-emunah

Tablero de gestión ágil (GitHub Projects): https://github.com/users/JuanMambre/projects/1/views/2

Alumno: Juan Cruz Mambretti

Modalidad: Individual · Comisión 10

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Institución: Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor: Cdor. Guillermo Carvajal

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Contenido del documento

Entrega	Tema	Páginas
N° 1	Entrega N° 1 · La organización y su enfoque sistémico	2-12
N° 2	Entrega N° 2 · Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico	13-22
N° 3	Entrega N° 3 · Estructura formal y diseño de datos	23-30
N° 4	Entrega N° 4 · Procesos, trabajo colaborativo y control integrador	31-47

Las Entregas 1 a 3 se incluyen tal como fueron presentadas y calificadas. Las observaciones del tutor sobre ellas se incorporan en la Entrega 4 (apartado «Incorporación de las observaciones de entregas anteriores»).

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Entrega N° 1

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno: Juan Cruz Mambretti

Grupo n°: ---

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor: _____

4 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción....3
Objetivos....3
Desarrollo....4
Consigna 1 - Selección del caso de estudio....4
Consigna 2 - Modelado como sistema abierto....5
Consigna 3 - Interdependencia de módulos....8
Conclusión....10
Declaración de uso de Inteligencia Artificial....10
Referencias....11

Trabajo Práctico N°01

Introducción

En este trabajo vamos a analizar a Emunah, una empresa fintech que desarrolla soluciones tecnológicas para entidades financieras, enfocándonos principalmente en su producto Trade 10.

La idea es observar cómo funciona la empresa desde la Teoría General de Sistemas (TGS), entendiendo que una organización no trabaja de forma aislada, sino que está formada por distintas partes que se relacionan entre sí y también con su entorno.

A lo largo del trabajo vamos a identificar cuáles son sus principales entradas, procesos, salidas y actores externos, y también cómo una mejora interna puede impactar en distintas áreas de la empresa. De esta forma, buscamos mostrar de una manera práctica cómo se aplican los conceptos vistos en la materia a una organización real.

Objetivos

- Analizar a Emunah como una organización desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas.
- Identificar sus principales entradas, procesos, salidas, límites y relaciones con el entorno.
- Reconocer cómo se relacionan entre sí los distintos componentes y roles de la empresa.
- Proponer una mejora tecnológica interna y analizar cómo su implementación puede impactar en diferentes áreas de la organización.

Desarrollo

Consigna 1 - Selección del caso de estudio

La organización seleccionada para este trabajo es Emunah, una empresa fintech que brinda servicios y soluciones tecnológicas orientadas principalmente a entidades bancarias.

Actualmente, Trade 10 es el único producto de Emunah. Se trata de un sistema que permite conectar a las entidades financieras con los mercados de capitales. A través de esta plataforma, los bancos pueden realizar operaciones vinculadas con la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA), facilitando y centralizando parte de su operatoria bursátil.

Para este trabajo definimos como misión de Emunah facilitar y optimizar la operatoria de las entidades bancarias mediante soluciones tecnológicas aplicadas al mercado financiero. En términos simples, la idea es resolverles procesos complejos a los bancos y darles una herramienta que les permita operar de manera más eficiente.

Como visión, planteamos que Emunah pueda ampliar el alcance de Trade 10 hacia otros mercados. Hoy el foco está principalmente en Argentina, pero una evolución lógica sería sumar mercados de la región, como Brasil o Chile, y a largo plazo poder integrarse con plazas financieras de alcance global.

Por las características de su actividad, ubicamos a Emunah principalmente dentro del sector cuaternario de la economía. La empresa trabaja con conocimiento especializado, desarrollo tecnológico, información y servicios digitales aplicados al mercado financiero. A su vez, opera dentro del ecosistema fintech.

Consigna 2 - Modelado como sistema abierto

Emunah puede analizarse como un sistema abierto porque depende de recursos, información y actores externos para funcionar. Trade 10 recibe datos e instrucciones, los procesa y devuelve información que vuelve a ser utilizada por los bancos y por otros sistemas relacionados.

Entradas

Las principales entradas están compuestas por los bancos clientes, los empleados de Emunah y la información que circula desde sistemas externos. Los empleados aportan conocimiento técnico, operativo y financiero para mantener y mejorar Trade 10.

Otra entrada importante son las instrucciones y los datos provenientes de los sistemas de los bancos, como Bantotal. Desde allí pueden originarse o circular operaciones que luego son procesadas por Trade 10. También ingresan datos del mercado de capitales, por ejemplo precios, cotizaciones, estados de operaciones e información sobre los instrumentos.

Además, las órdenes generadas por los clientes finales de los bancos forman parte de las entradas de manera indirecta. Por ejemplo, una solicitud de compra o venta de acciones, bonos o letras puede llegar a Trade 10 a través de los sistemas de la entidad bancaria.

Procesos internos

El proceso principal consiste en facilitar la comunicación entre las entidades bancarias y el mercado de capitales. El banco decide cuándo operar y qué instrumento quiere comprar o vender. Por ejemplo, puede ingresar a Trade 10 y solicitar la compra de una determinada cantidad de nominales de un bono.

A partir de esa instrucción, Trade 10 recibe los datos de la operación, los procesa y permite transmitirlos hacia el mercado correspondiente. Al mismo tiempo, recibe información sobre precios y estados para que el banco pueda seguir la transacción. Trade 10 no decide qué comprar: funciona como la interfaz tecnológica que conecta al banco con el mercado.

Salidas

Las principales salidas son la información y los resultados de las operaciones. Luego de cursar una operación, el banco puede ingresar a las consultas de Trade 10 y verificar lo ocurrido. Si compró una cantidad determinada de nominales de un bono, por ejemplo, puede consultar esa especie y ver la posición resultante.

También son salidas los estados de las instrucciones y otra información operativa que le permite al banco conocer qué ocurrió con las transacciones enviadas al mercado.

Ambiente y contexto

El entorno de Emunah está formado, en primer lugar, por los bancos clientes y por BYMA. Trade 10 necesita intercambiar información con estos actores para que la operatoria pueda realizarse y para obtener datos del mercado.

El marco regulatorio también influye directamente. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) supervisa y establece reglas para las entidades financieras, mientras que la Comisión Nacional de Valores (CNV) es el organismo encargado de regular y fiscalizar el mercado de capitales. Por eso, un cambio normativo puede terminar generando adaptaciones en los procesos de los bancos y, en consecuencia, en Trade 10.

BYMA también forma parte del contexto tecnológico, ya que dispone de mecanismos de integración y APIs para acceder a información y operar con distintos servicios del mercado. Como referencia competitiva internacional, Nasdaq Calypso ofrece una plataforma orientada a bancos para integrar procesos de tesorería y mercado de capitales.

Retroalimentación (feedback)

La retroalimentación se genera principalmente a partir de incidentes, necesidades o solicitudes de cambio de los bancos. Estos requerimientos ingresan por Jira y son recibidos por el Project Manager. Luego son analizados por el Team Leader junto con el coordinador y, una vez definido el trabajo, pasan al equipo de desarrollo.

Este circuito permite que la experiencia real de uso de Trade 10 vuelva a ingresar a Emunah como información para corregir errores, adaptar funcionalidades o desarrollar mejoras.

Límites del sistema

Dentro de los límites del sistema ubicamos a Trade 10, los empleados de Emunah y los procesos internos de desarrollo, mantenimiento, soporte y gestión del producto. Fuera de esos límites se encuentran los bancos clientes, Bantotal, BYMA, los organismos regulatorios y el mercado de capitales en general.

La separación sirve para distinguir qué elementos forman parte directa de Emunah y cuáles pertenecen al entorno, aunque la relación entre ambos sea permanente.

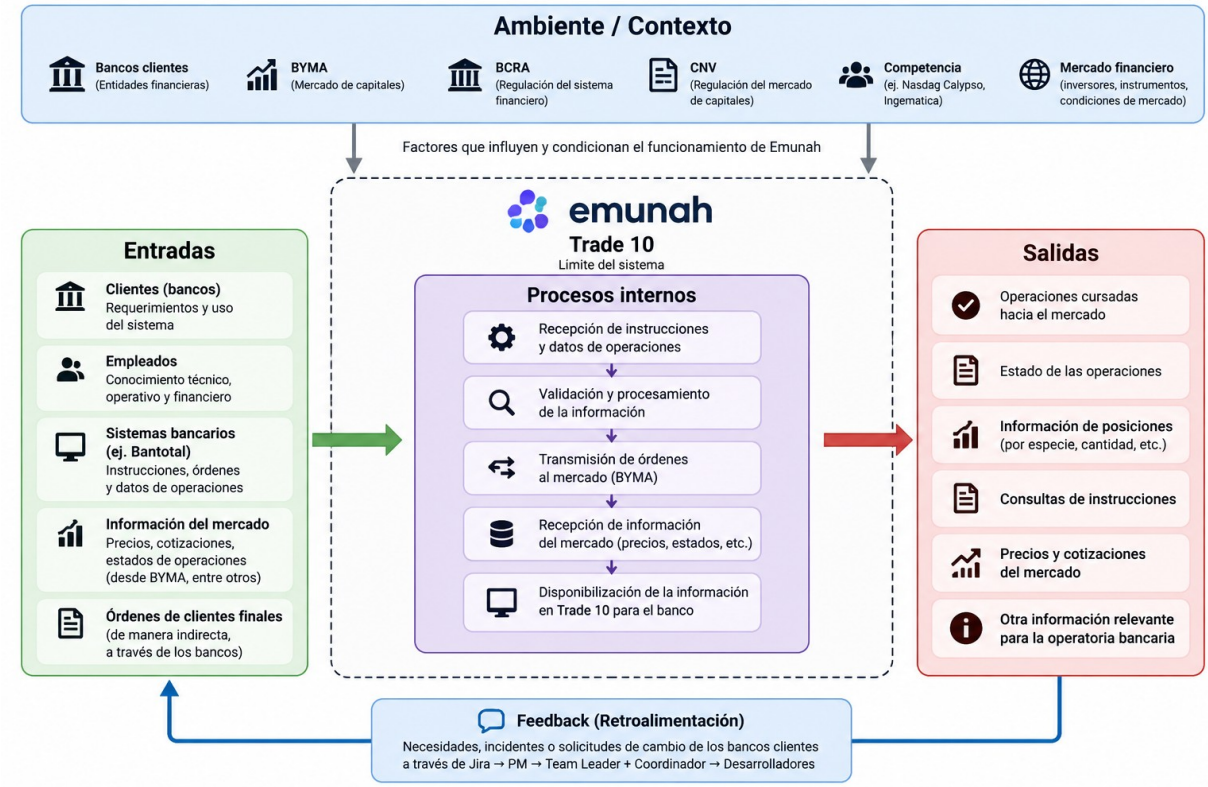


Figura 1. Emunah como sistema abierto.

Consigna 3 - Interdependencia de módulos

Propuesta: módulo inteligente de gestión y seguimiento del equipo

Como mejora interna proponemos desarrollar una herramienta con inteligencia artificial que ayude a registrar el trabajo realizado por los desarrolladores y a mejorar la asignación de tareas.

Hoy parte del seguimiento se realiza de forma manual. Los desarrolladores cargan las horas trabajadas en una planilla de Google Sheets y todos los días participan de reuniones daily en las que cuentan qué hicieron, en qué están trabajando y si tienen algún bloqueo.

El módulo podría tomar información de la actividad laboral y de Jira para generar una propuesta de horas trabajadas y un resumen diario. Antes de utilizar esa información, cada desarrollador debería revisarla y confirmarla. La idea no es que la herramienta reemplace la comunicación del equipo, sino que reduzca tareas repetitivas y deje información más ordenada.

Impacto sobre la coordinación

El coordinador es quien actualmente analiza los tickets y decide a qué desarrollador asignarlos. Para hacerlo tiene que tener en cuenta el tipo de tarea, el módulo afectado, la experiencia previa de cada persona y la disponibilidad del equipo.

Con el nuevo módulo, la IA podría usar el historial de Jira y el perfil técnico de cada desarrollador para sugerir quién tiene mejores antecedentes para resolver un ticket. La decisión final seguiría siendo del coordinador, pero tendría una recomendación basada en información del propio equipo.

Impacto sobre el Project Manager

El Project Manager obtiene información del avance a través de Jira y de las reuniones daily. El módulo podría generar un resumen diario de la actividad de cada desarrollador, relacionando tickets trabajados, avances y posibles bloqueos.

Esto le daría al PM una fuente adicional para seguir el proyecto sin reemplazar la daily ni el contacto con el equipo.

Registro de horas y productividad

Actualmente las horas se cargan manualmente en Google Sheets. El módulo podría estimar el tiempo dedicado a cada tarea y generar una propuesta de carga para que el desarrollador la revise antes de confirmarla.

Con esto se reduciría tiempo administrativo y también errores u olvidos en la carga. A la vez, la información podría quedar más relacionada con los tickets reales que se trabajaron durante la jornada.

Perfil técnico y asignación inteligente

Otra función sería construir de forma progresiva un perfil técnico de cada desarrollador, tomando como referencia los tickets en los que participó, los módulos de Trade 10 que conoce, los problemas que resolvió y las tecnologías con las que trabajó.

La idea no sería asignar siempre lo mismo a la misma persona. También debería ayudar a distribuir conocimiento y proponer tareas diferentes cuando sea conveniente, evitando que una parte del sistema dependa exclusivamente de un desarrollador.

Además, la herramienta podría detectar tickets que afectan una misma pantalla o componente. A veces se abren varios tickets sobre la misma parte de Trade 10 y, si diferentes personas trabajan en paralelo sin coordinación, los cambios pueden pisarse o generar conflictos al integrar el código.

En esos casos, el módulo podría advertir al coordinador y sugerir que las tareas se agrupen, se hagan de manera secuencial o que los desarrolladores involucrados coordinen los cambios antes de comenzar.

Impacto global en la organización

La mejora no afectaría solamente a una persona o a una tarea. Reduciría trabajo manual para los desarrolladores, ayudaría al coordinador a distribuir tickets, daría información más clara al PM y permitiría aprovechar mejor el conocimiento que ya existe dentro del equipo.

En conjunto, esto podría mejorar la eficiencia, reducir problemas de coordinación y facilitar la toma de decisiones. Desde el enfoque sistémico, muestra cómo un cambio en una herramienta interna termina influyendo en varios roles y procesos que dependen unos de otros.

Conclusión

A partir del análisis realizado, pudimos observar que Emunah funciona como un sistema abierto, ya que se relaciona constantemente con diferentes actores externos, como los bancos clientes, BYMA, otros sistemas financieros y organismos regulatorios.

También se pudo ver que las distintas partes de la organización están conectadas entre sí y que una modificación en un área puede generar cambios en otras. Esto se refleja tanto en el funcionamiento de Trade 10 como en los procesos internos del equipo de desarrollo.

La propuesta del módulo de inteligencia artificial permitió ver de forma práctica cómo una mejora tecnológica puede impactar en varios roles al mismo tiempo, ayudando a los desarrolladores, al coordinador y al Project Manager a trabajar con información más ordenada y reducir tareas manuales.

En conclusión, analizar Emunah desde la Teoría General de Sistemas permitió entender mejor cómo se relacionan sus componentes y cómo la tecnología puede utilizarse no solo para mejorar un producto, sino también para optimizar el funcionamiento interno de la organización.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para la realización de este trabajo se utilizó Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para la corrección de faltas de ortografía, mejora de la redacción y organización de algunas ideas.

También se utilizó IA para la creación del diagrama que representa a Emunah como un sistema abierto.

La información utilizada para desarrollar el trabajo, tanto sobre la empresa como sobre sus procesos internos y funcionamiento, fue proporcionada y validada por el alumno. La Inteligencia Artificial se utilizó únicamente como herramienta de apoyo para organizar y presentar el contenido.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 1, Tema 1: Sistemas - Teoría General de Sistemas.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 1, Tema 1: TGS - Enfoque en el Desarrollo de Software.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 2, Tema 1: Organizaciones.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 2, Tema 2: Empresas.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 2, Tema 3: Áreas Típicas.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 3, Tema 4: Sistemas de Información.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 3, Tema 5: Sistemas Administrativos.

Banco Central de la República Argentina. (s. f.). Carta Orgánica vigente. https://www.bcra.gob.ar/carta-organica/

Comisión Nacional de Valores. (s. f.). Preguntas frecuentes. https://www.argentina.gob.ar/cnv/hub-de-innovacion/preguntas-frecuentes

Bolsas y Mercados Argentinos. (s. f.). BYMA APIs. https://www.byma.com.ar/byma-apis

Nasdaq. (s. f.). Nasdaq Calypso Treasury. https://www.nasdaq.com/products/fintech/calypso/treasury

Ingematica. (s. f.). Soluciones para el mercado de capitales. https://www.ingematica.com.ar/

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Entrega N° 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno: Juan

Grupo n°: _____

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Institución: Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor: _____

Fecha: 4 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción.....3
Objetivos.....3
Desarrollo.....4
Consigna 1 - Análisis FODA del Proyecto.....4
Matriz FODA.....6
Consigna 2 - Objetivo general y metas.....7
Consigna 3 - Planificación Temporal.....8
Diagrama de Gantt.....10
Conclusión.....11
Declaración de uso de Inteligencia Artificial.....11
Referencias.....12

Trabajo Práctico N°02

Introducción

En la primera entrega analizamos a Emunah desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas y propusimos como mejora interna el desarrollo de un módulo inteligente de gestión y seguimiento del equipo.

La propuesta busca reducir algunas tareas manuales que actualmente realizan los desarrolladores, como la carga de horas trabajadas, y al mismo tiempo mejorar la información disponible para el coordinador y el Project Manager. El sistema también podría utilizar el historial de Jira para sugerir asignaciones de tickets, detectar posibles conflictos entre tareas y generar resúmenes diarios de actividad.

En esta segunda etapa vamos a analizar la viabilidad del proyecto mediante una matriz FODA, definir objetivos y metas concretas y realizar una planificación temporal de las principales tareas necesarias para su desarrollo.

De esta manera, la idea deja de ser solamente una propuesta de mejora y comienza a plantearse como un proyecto tecnológico que podría ser desarrollado e implementado dentro de la empresa.

Objetivos

- Analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con el desarrollo del módulo.
- Definir un objetivo general claro para el proyecto.
- Establecer metas medibles que permitan evaluar el funcionamiento del sistema.
- Organizar las principales etapas del desarrollo.
- Determinar las dependencias y responsables de cada tarea.
- Estimar un plazo inicial para la construcción e implementación de la herramienta.

Desarrollo

Consigna 1 - Análisis FODA del Proyecto

Para analizar la viabilidad del módulo inteligente realizamos una matriz FODA.

Las fortalezas y debilidades representan principalmente factores internos relacionados con Emunah, el equipo de trabajo y el desarrollo del sistema. En cambio, las oportunidades y

amenazas están relacionadas con factores externos o situaciones que pueden favorecer o dificultar el proyecto.

Fortalezas

Una de las principales fortalezas es que la herramienta estaría orientada a procesos que el equipo ya conoce y utiliza diariamente.

Los desarrolladores trabajan actualmente con Jira para gestionar tickets y también registran manualmente las horas trabajadas. Esto significa que el proyecto parte de información y procesos que ya existen dentro de la organización.

Otra fortaleza es que el equipo posee conocimiento sobre Trade 10, sus módulos y los problemas que aparecen habitualmente durante el desarrollo.

También existe información histórica en Jira que podría utilizarse como referencia para conocer qué desarrolladores participaron anteriormente en determinados módulos o tipos de problemas.

Además, la herramienta no tendría como objetivo reemplazar decisiones humanas. Las recomendaciones de asignación servirían como apoyo para el coordinador, quien continuaría teniendo la decisión final sobre cada ticket.

Debilidades

Una de las principales debilidades es que parte de la información utilizada por el sistema puede depender de registros realizados manualmente.

Si las horas, los tickets o los estados de las tareas no se encuentran correctamente actualizados, las recomendaciones generadas pueden perder precisión.

También sería necesario dedicar tiempo del equipo de desarrollo a construir y mantener la nueva herramienta, mientras los desarrolladores continúan trabajando sobre Trade 10.

Otra dificultad es que la experiencia técnica de una persona no siempre puede determinarse solamente utilizando información histórica. Un desarrollador puede tener conocimientos que todavía no aparecen reflejados en Jira.

Además, las recomendaciones del sistema deberían ser revisadas, especialmente durante las primeras etapas de implementación.

Oportunidades

Una oportunidad importante es automatizar tareas administrativas que actualmente requieren tiempo de los desarrolladores.

Por ejemplo, el módulo podría generar una propuesta de carga de horas para que cada persona solamente tenga que revisarla y confirmarla. Esto permitiría reducir olvidos y relacionar mejor las horas trabajadas con los tickets correspondientes.

Otra oportunidad sería aprovechar mejor la información histórica disponible dentro de la empresa.

A medida que el sistema tenga más información, podría ayudar a identificar qué personas poseen experiencia en determinados módulos y facilitar la distribución del conocimiento dentro del equipo.

También podría detectar cuando varios tickets afectan una misma pantalla o componente. Esto ayudaría a evitar que diferentes desarrolladores realicen cambios sobre una misma parte del sistema sin coordinación.

A futuro, el sistema también podría incorporar nuevas funciones de análisis y seguimiento.

Amenazas

Una posible amenaza es que el equipo dependa demasiado de las recomendaciones automáticas.

El sistema debería funcionar como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo de la experiencia del coordinador o de la comunicación entre los miembros del equipo.

Otra amenaza sería una mala interpretación de la información utilizada por la inteligencia artificial. Por ejemplo, que un desarrollador haya trabajado anteriormente sobre un módulo no significa necesariamente que siempre sea la mejor persona para recibir ese tipo de tareas.

También pueden existir cambios en las herramientas externas utilizadas por la empresa, como Jira, que obliguen a modificar las integraciones desarrolladas.

Por último, debe tenerse en cuenta la protección de la información interna de la empresa. El sistema utilizaría datos relacionados con tickets, proyectos y actividad del equipo, por lo que sería necesario controlar correctamente los permisos y accesos.

Matriz FODA

Fortalezas	Oportunidades
• El equipo conoce los procesos actuales. • Ya existe información histórica en Jira. • Conocimiento interno de Trade 10. • La decisión final continúa siendo humana. • Utiliza herramientas que ya forman parte del trabajo diario.	• Automatizar tareas administrativas. • Reducir tiempo utilizado en carga de horas. • Mejorar la asignación de tickets. • Aprovechar mejor el conocimiento del equipo. • Detectar conflictos entre tareas relacionadas.
Debilidades	**Amenazas**
• Dependencia de información correctamente cargada. • Tiempo necesario para desarrollar la herramienta. • El historial no representa todo el conocimiento de una persona. • Necesidad de validar las recomendaciones inicialmente.	• Dependencia excesiva de recomendaciones automáticas. • Recomendaciones incorrectas de la IA. • Cambios en servicios externos como Jira. • Riesgos relacionados con acceso a información interna.

Consigna 2 - Objetivo general y metas

Objetivo general

Desarrollar un módulo inteligente de gestión y seguimiento del equipo de Emunah que permita utilizar información de Jira y de la actividad laboral para reducir tareas administrativas, mejorar el seguimiento del trabajo y brindar información que ayude al coordinador y al Project Manager en la toma de decisiones.

La herramienta funcionará como apoyo para el equipo y no reemplazará las decisiones humanas.

Metas

Meta 1 - Reducir el tiempo de carga de horas

Reducir al menos un 50 % el tiempo necesario para registrar las horas trabajadas, generando automáticamente una propuesta basada en los tickets trabajados durante la jornada. El desarrollador deberá revisar y confirmar la información antes de registrarla definitivamente.

Meta 2 - Generación rápida de resúmenes

Generar el resumen diario de actividad de cada desarrollador en un tiempo máximo de 10

segundos luego de solicitarlo. El resumen deberá incluir los tickets trabajados, avances registrados y posibles bloqueos detectados.

Meta 3 - Sugerencia de asignación

Lograr que el sistema pueda generar una recomendación de desarrollador para al menos el 90 % de los tickets que posean información suficiente para ser analizados. La recomendación deberá considerar elementos como experiencia previa, módulos trabajados y disponibilidad.

Meta 4 - Detección de tareas relacionadas

Identificar automáticamente tickets relacionados con una misma pantalla, módulo o componente antes de comenzar el desarrollo. Como meta inicial, se propone detectar correctamente al menos el 80 % de los casos previamente identificados por el equipo durante las pruebas.

Meta 5 - Implementación inicial

Completar una primera versión funcional del módulo en un plazo aproximado de 10 semanas, incluyendo análisis, diseño, integración, desarrollo, pruebas e implementación.

Consigna 3 - Planificación Temporal

Para desarrollar el sistema se propone dividir el proyecto en distintas etapas. Algunas tareas necesitan que otras se encuentren terminadas antes de comenzar, por lo que existe una relación de dependencia entre ellas.

Etapa 1 - Análisis

Duración estimada: 1 semana

Precedencia: Ninguna

Responsables: Coordinador, Project Manager y equipo de desarrollo

Se analizarán los procesos actuales del equipo, principalmente la utilización de Jira, el registro de horas y la asignación de tickets. También se definirán los datos que necesitará utilizar el nuevo módulo.

Etapa 2 - Diseño

Duración estimada: 1 semana

Precedencia: Finalizar Análisis

Responsables: Coordinador y equipo de desarrollo

Se diseñará el funcionamiento general del sistema, cómo se obtendrá la información, cómo se procesará y de qué manera se mostrarán las recomendaciones y resúmenes.

Etapa 3 - Integración con Jira

Duración estimada: 2 semanas

Precedencia: Finalizar Diseño

Responsables: Equipo de desarrollo

Se desarrollará la integración necesaria para obtener información de los tickets. El sistema deberá consultar datos como responsable, módulo afectado, estado e historial disponible.

Etapa 4 - Desarrollo del módulo inteligente

Duración estimada: 2 semanas

Precedencia: Integración con Jira operativa

Responsables: Equipo de desarrollo

Se desarrollará la lógica principal: generación de resúmenes, propuesta de horas trabajadas, análisis del historial, sugerencias de asignación y detección de tickets relacionados.

Etapa 5 - Interfaz y visualización

Duración estimada: 1 semana

Precedencia: Módulo principal desarrollado

Responsables: Equipo de desarrollo

Se desarrollará una interfaz para que desarrolladores, coordinador y Project Manager puedan visualizar la información generada y revisar o confirmar datos cuando corresponda.

Etapa 6 - Pruebas

Duración estimada: 2 semanas

Precedencia: Finalizar desarrollo e interfaz

Responsables: Equipo de desarrollo y coordinador

Se realizarán pruebas sobre precisión de recomendaciones, generación de resúmenes, detección de tickets relacionados, tiempos de respuesta y visualización. Los errores encontrados deberán corregirse antes de implementar.

Etapa 7 - Implementación y seguimiento

Duración estimada: 1 semana

Precedencia: Aprobación de pruebas

Responsables: Equipo de desarrollo, coordinador y Project Manager

La primera versión se pondrá a disposición del equipo y se realizará un seguimiento inicial para comparar las recomendaciones del módulo con las decisiones tomadas por las personas.

Resumen de tareas, precedencias y responsables

Tarea	Duración	Precedencia	Responsables
Análisis	1 semana	Ninguna	Coordinador, PM y desarrollo
Diseño	1 semana	Análisis	Coordinador y desarrollo
Integración con Jira	2 semanas	Diseño	Desarrollo
Módulo inteligente	2 semanas	Integración con Jira	Desarrollo
Interfaz	1 semana	Módulo principal	Desarrollo
Pruebas	2 semanas	Desarrollo e interfaz	Desarrollo y coordinador
Implementación	1 semana	Pruebas aprobadas	Desarrollo, coordinador y PM

Diagrama de Gantt

El siguiente cronograma propone una duración total de 10 semanas para alcanzar una primera versión funcional del módulo.

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Análisis	■									
Diseño		■								
Integración Jira			■	■						
Módulo inteligente					■	■				
Interfaz							■			
Pruebas								■	■	
Implementación										■

Conclusión

A partir de este análisis se pudo transformar la propuesta presentada en la primera entrega en un proyecto con objetivos y etapas más concretas.

El análisis FODA permitió identificar que Emunah cuenta con algunas ventajas importantes para desarrollar la herramienta, principalmente porque ya existen procesos, información y herramientas que podrían ser utilizadas por el sistema.

Al mismo tiempo, aparecen algunas dificultades que deberían tenerse en cuenta, como la calidad de la información utilizada, el tiempo necesario para desarrollar el módulo y la necesidad de controlar las recomendaciones generadas automáticamente.

La definición de metas permite establecer valores concretos para evaluar si la herramienta realmente genera una mejora sobre los procesos actuales.

Finalmente, mediante la planificación temporal se definieron las principales etapas necesarias para construir una primera versión funcional en aproximadamente diez semanas.

En conjunto, el proyecto podría ayudar a reducir tareas manuales, ordenar información y mejorar la coordinación del equipo, manteniendo siempre las decisiones finales bajo responsabilidad de las personas.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para la realización de este trabajo se utilizó Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para organizar las ideas, mejorar la redacción y estructurar el análisis FODA y la planificación del proyecto.

También se utilizó como apoyo para la elaboración visual de la matriz FODA y del Diagrama de Gantt.

La información relacionada con Emunah, sus procesos internos y el funcionamiento del equipo fue proporcionada y revisada por el alumno.

La Inteligencia Artificial fue utilizada únicamente como herramienta de asistencia para organizar y presentar el contenido.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Material de la Unidad 4: Proceso Administrativo, Planeación, FODA y Diagrama de Gantt.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Entrega N° 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Caso Emunah.

Atlassian. Jira Software. Documentación general del producto.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Entrega N° 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno: Juan Cruz Mambretti
Grupo n°: _____
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Institución: Universidad Tecnológica Nacional
Asignatura: Organización Empresarial
Docente Titular: Prof. Gabriela Martínez
Docente Tutor: _____
Fecha: 22 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Desarrollo 4
Consigna 1 - Estructura formal (Organigrama) 4
Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial 6
Conclusión 9
Declaración de uso de Inteligencia Artificial 9
Referencias 10

Introducción

En las entregas anteriores analizamos a Emunah, la empresa fintech que desarrolla soluciones tecnológicas para entidades financieras a través de su producto Trade 10. En la Entrega 1 modelamos la organización como un sistema abierto y propusimos como mejora interna un módulo inteligente de gestión y seguimiento del equipo. En la Entrega 2 analizamos la viabilidad de ese proyecto con una matriz FODA, definimos su objetivo general y cinco metas medibles, y planificamos las etapas de desarrollo en un diagrama de Gantt.

En esta tercera entrega avanzamos sobre dos aspectos del proceso administrativo de organización. Primero representamos la estructura formal de Emunah mediante un organigrama piramidal vertical, ubicando con precisión al área responsable del desarrollo de Trade 10 y del módulo propuesto. Luego construimos un diccionario de datos inicial que da forma a la información que, según la planificación de la Entrega 2, el módulo necesita obtener y procesar (por ejemplo, los datos de los tickets que se consultan en la integración con Jira). De esta manera, el proyecto deja de ser solo una propuesta y comienza a definirse su estructura organizacional y su base de datos.

Objetivos

Que con el desarrollo de esta entrega se logre:

- Representar la estructura formal de Emunah mediante un organigrama piramidal vertical, respetando las convenciones de las ciencias de la administración.
- Identificar las relaciones de autoridad formal y las relaciones de staff o asesoría dentro de la organización.
- Ubicar dentro de la estructura al área de sistemas responsable del desarrollo y mantenimiento de Trade 10 y del módulo propuesto.
- Elaborar un diccionario de datos inicial que defina las entidades críticas del sistema, con sus campos, tipos de dato y descripción funcional.
- Relacionar las entidades de datos con los objetivos y metas definidos para el módulo en la Entrega 2.

Desarrollo

Consigna 1 - Estructura formal (Organigrama)

Para representar la estructura formal de Emunah elaboramos un organigrama piramidal vertical. Este tipo de organigrama ordena las unidades de la empresa de arriba hacia abajo según su nivel jerárquico: en la parte superior se ubica la máxima autoridad y, a medida que se desciende, aparecen las áreas con menor nivel de decisión pero mayor especialización en las tareas.

Siguiendo las convenciones del modelado de estructuras, cada unidad organizacional se representa con un rectángulo y las relaciones de autoridad formal se grafican con líneas continuas. Las relaciones de staff o asesoría, que brindan apoyo especializado pero no tienen autoridad directa de línea, se representan con líneas de trazos (punteadas).

En la cúspide se encuentra la Dirección General, que define la estrategia y las políticas generales de la organización. Como áreas de staff conectadas mediante líneas de trazos ubicamos a Asesoría Legal y Compliance y a Auditoría Interna; ambas resultan especialmente relevantes en una empresa fintech, dado que Emunah opera en un sector fuertemente regulado por organismos como el BCRA y la CNV.

En el segundo nivel se despliegan las gerencias funcionales, que agrupan las áreas típicas de la empresa: Gerencia Comercial, Gerencia de Producto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Tecnología y Gerencia de Recursos Humanos. Cada una concentra un conjunto de funciones homogéneas y depende directamente de la Dirección General mediante una línea de autoridad formal.

Como el proyecto de software propuesto (el módulo inteligente de gestión y seguimiento del equipo) se desarrolla dentro del área de sistemas, profundizamos la estructura de la Gerencia de Tecnología, que es la responsable del desarrollo y la operación de Trade 10. De ella depende el Project Manager, encargado de la gestión del proyecto; por debajo se ubica el Team Leader, a cargo del liderazgo técnico del equipo. En el siguiente nivel se encuentran el Coordinador de Desarrollo —quien analiza y asigna los tickets—, el área de QA / Testing —responsable del aseguramiento de la calidad— y el área de Infraestructura / DevOps. Finalmente, el Equipo de Desarrollo, formado por los desarrolladores de Trade 10, depende del Coordinador de Desarrollo.

Esta estructura muestra con claridad quiénes son los responsables que aparecen en la planificación de la Entrega 2 (Coordinador, Project Manager y equipo de desarrollo), cómo funciona el circuito de trabajo descrito en las entregas anteriores (ingreso de requerimientos por

Jira, análisis, asignación y desarrollo) y dónde se insertaría el módulo propuesto dentro de la organización.

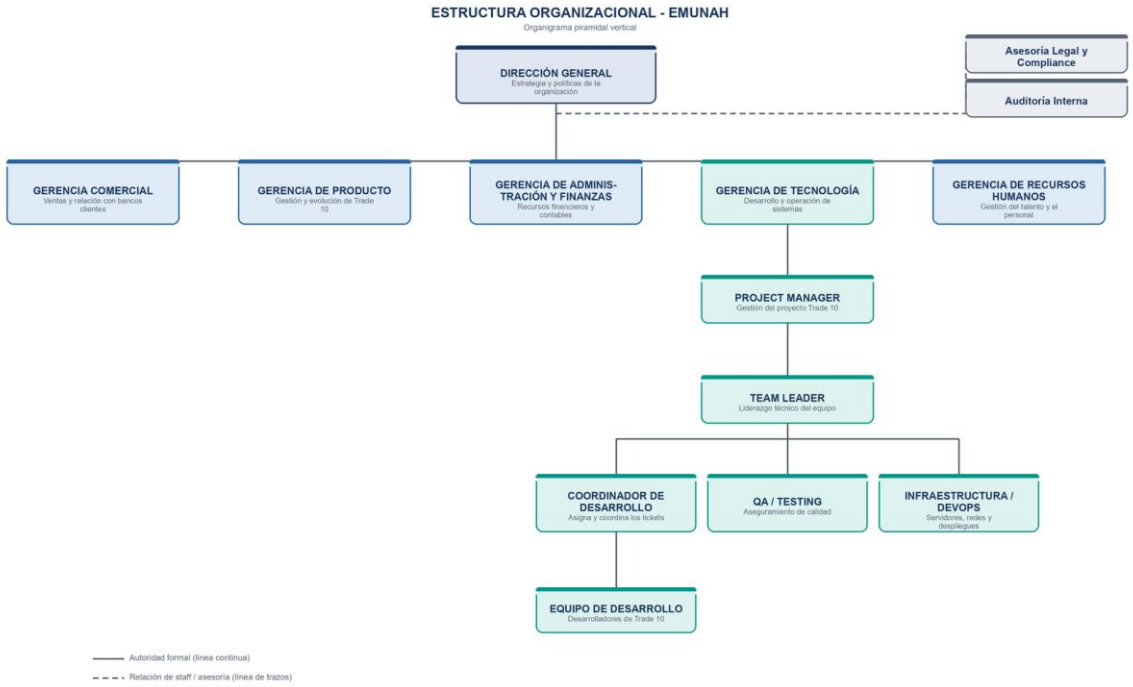


Figura 1. Organigrama piramidal vertical de Emunah. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial

Con el fin de dar soporte al sistema de información del módulo propuesto, elaboramos un diccionario de datos preliminar. Este diccionario define las entidades principales del sistema, es decir, los objetos del negocio sobre los que se va a guardar información. Para cada entidad se detallan sus campos indicando el nombre, el tipo de dato y una breve descripción funcional.

Las entidades se desprenden directamente del objetivo y de las metas definidas en la Entrega 2. Definimos cinco entidades centrales: Desarrollador, Ticket, Registro de Horas, Perfil Técnico y Sugerencia de Asignación. Entre ellas existen relaciones; por ejemplo, un ticket se asigna a un desarrollador, un registro de horas vincula a un desarrollador con el ticket en el que trabajó, y una sugerencia de asignación relaciona un ticket con el desarrollador recomendado por el sistema. Los campos de la entidad Ticket recuperan los datos que, según la Entrega 2, el módulo consulta en la integración con Jira (responsable, módulo afectado, estado e historial).

Entidad: Desarrollador

Representa a cada integrante del equipo de desarrollo cuyo trabajo registra y analiza el módulo.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_desarrollador	Integer	Identificador único del desarrollador dentro del sistema.
nombre_completo	String	Nombre y apellido del desarrollador.
email	String	Correo electrónico corporativo, usado para identificarlo y notificarlo.
seniority	String	Nivel de experiencia (por ejemplo: Junior, Semi Senior, Senior).
disponible	Boolean	Indica si el desarrollador está disponible para recibir nuevos tickets.
activo	Boolean	Indica si el desarrollador se encuentra actualmente en el equipo.

Entidad: Ticket

Representa cada requerimiento, incidente o tarea que ingresa por Jira y se asigna al equipo.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ticket	Integer	Identificador único del ticket.
titulo	String	Título o resumen del requerimiento a resolver.
modulo_afectado	String	Módulo, pantalla o componente de Trade 10 afectado por el ticket.
tipo	String	Clasificación del ticket (incidente, mejora, nueva funcionalidad).
estado	String	Estado del ticket en el tablero (Por Hacer, En Progreso, Listo).
id_desarrollador	Integer	Desarrollador responsable al que se asignó el ticket (relación con Desarrollador).

Entidad: RegistroDeHoras

Representa la propuesta de horas trabajadas que genera el módulo y que el desarrollador confirma (Meta 1).

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_registro	Integer	Identificador único del registro de horas.
id_desarrollador	Integer	Desarrollador que realizó el trabajo (relación con Desarrollador).
id_ticket	Integer	Ticket sobre el que se trabajó (relación con Ticket).
fecha	Date	Día al que corresponde el trabajo registrado.
horas_propuestas	Float	Cantidad de horas estimada automáticamente por el módulo.
confirmado	Boolean	Indica si el desarrollador validó la propuesta de horas.

Entidad: PerfilTecnico

Representa el conocimiento acumulado por cada desarrollador, usado para sugerir asignaciones (Meta 3).

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_perfil	Integer	Identificador único del registro de perfil técnico.
id_desarrollador	Integer	Desarrollador al que pertenece el perfil (relación con Desarrollador).
tecnologia	String	Tecnología o módulo de Trade 10 en el que tiene experiencia.
nivel	Integer	Nivel de dominio estimado sobre esa tecnología o módulo.
tickets_resueltos	Integer	Cantidad de tickets resueltos asociados a esa tecnología.

Entidad: SugerenciaAsignacion

Representa la recomendación de desarrollador que el módulo genera para un ticket (Meta 3).

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_sugerencia	Integer	Identificador único de la sugerencia generada.
id_ticket	Integer	Ticket para el que se genera la recomendación (relación con Ticket).
id_desarrollador	Integer	Desarrollador recomendado por el sistema (relación con Desarrollador).
puntaje	Float	Nivel de confianza o puntaje con que el módulo respalda la recomendación.
aceptada	Boolean	Indica si el coordinador aceptó la sugerencia (la decisión final es humana).

A partir de estas entidades, el resumen diario de actividad que menciona la Meta 2 puede generarse de forma derivada, combinando los registros de horas y los tickets trabajados por cada desarrollador en una fecha determinada, junto con los bloqueos informados.

Conclusión

A lo largo de esta entrega representamos la estructura formal de Emunah y comenzamos a diseñar los datos del sistema propuesto. El organigrama piramidal vertical nos permitió ordenar las distintas áreas de la empresa, distinguir las relaciones de autoridad formal de las relaciones de staff y ubicar con precisión al área de sistemas responsable del desarrollo de Trade 10 y del módulo de gestión y seguimiento del equipo.

Por su parte, el diccionario de datos inicial nos ayudó a identificar las entidades principales del sistema y a definir sus campos, tipos de dato y descripción, manteniendo la coherencia con el objetivo y las metas planteadas en la Entrega 2. De esta manera dejamos planteada la base de información sobre la que se construirá el módulo, junto con las relaciones entre las entidades.

Ambos elementos —la estructura y los datos— son el punto de partida para el modelado de procesos y el trabajo colaborativo que se abordarán en la entrega final.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para la realización de este trabajo se utilizó Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para la corrección ortográfica, la mejora de la redacción y la organización de las ideas. También se utilizó IA para generar el organigrama que representa la estructura formal de Emunah a partir de la información y la jerarquía definidas por el alumno.

La información sobre la empresa, su estructura, los roles del equipo y las entidades del sistema fue proporcionada y validada por el alumno. La Inteligencia Artificial se utilizó únicamente como herramienta de apoyo para organizar y presentar el contenido, que fue revisado y corregido manualmente.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 2, Tema 3: Áreas Típicas.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 1: Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 3, Tema 2: Diccionario de Datos.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 3, Tema 4: Sistemas de Información.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Entrega N° 1 y N° 2. Caso Emunah.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Entrega N° 4

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumno: Juan Cruz Mambretti

Grupo n°: Individual (Comisión 10)

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Institución: Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular: Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor: Cdor. Guillermo Carvajal

Fecha: 3 de noviembre de 2026

Repositorio público de GitHub: https://github.com/JuanMambre/tpi-organizacion-empresarial-emunah

Tablero de gestión (GitHub Projects):
https://github.com/users/JuanMambre/projects/1/views/2

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Desarrollo 4

Consigna 1 - Modelado de procesos de negocio (BPMN) 4

Consigna 2 - Entorno colaborativo y control de versiones (Git y GitHub) 8

Consigna 3 - Gestión del backlog ágil 11

Consigna 4 - Mecanismos de control y uso crítico de herramientas 13

Incorporación de las observaciones de entregas anteriores 15

FODA cruzado (observación de la Entrega 2) 15

Dificultades y consecuencias de la implementación (observación de la Entrega 1) 15

Conclusión 16

Declaración de uso de Inteligencia Artificial 16

Referencias 17

Introducción

En las entregas anteriores analizamos a Emunah, la fintech que desarrolla Trade 10, como un sistema abierto (Entrega 1); evaluamos la viabilidad del **módulo inteligente de gestión y seguimiento del equipo** con un FODA, un objetivo general, cinco metas medibles y un Gantt (Entrega 2); y definimos la estructura formal de la empresa y el diccionario de datos del módulo (Entrega 3).

En esta entrega final cerramos el proyecto con las funciones de dirección y control del proceso administrativo. Primero modelamos en BPMN 2.0 el proceso que el módulo va a transformar: la gestión de un ticket desde que un banco reporta un incidente hasta que se cierra con las horas registradas. Después llevamos la documentación del proyecto a un repositorio público de GitHub, trabajando con ramas, commits descriptivos y pull requests revisados, y organizamos las historias de usuario en un tablero Kanban de GitHub Projects. Por último, definimos indicadores y estándares de desempeño para controlar el funcionamiento del sistema y documentamos de forma crítica el uso que hicimos de la inteligencia artificial.

También incorporamos las observaciones que recibimos del tutor en las entregas anteriores: el FODA cruzado de la Entrega 2 y un análisis de las dificultades y consecuencias de implementar el módulo, pedido en la Entrega 1.

Objetivos

Que con el desarrollo de esta entrega se logre:

- Representar en notación BPMN 2.0 el proceso de gestión de tickets que el módulo automatiza, con pools, lanes, flujo estándar y compuertas de excepción.
- Gestionar la documentación del proyecto en un repositorio público de GitHub, usando ramas secundarias, commits descriptivos y pull requests con revisión.
- Administrar las tres historias de usuario del proyecto en un tablero ágil y evidenciar sus estados (Por hacer, En progreso, Listo).
- Definir indicadores de control y estándares de desempeño vinculados a las metas de la Entrega 2.
- Integrar las cuatro entregas en un documento coherente que sirva de base para el coloquio final.

Desarrollo

Consigna 1 - Modelado de procesos de negocio (BPMN)

Elegimos modelar el proceso **«Gestión de un ticket de Trade 10 con el módulo inteligente»** porque es el circuito que el software va a transformar. Hoy ese proceso se resuelve a mano: el Project Manager recibe el requerimiento por Jira, el Coordinador decide a quién asignarlo según lo que recuerda del equipo y cada desarrollador carga sus horas en una planilla de Google Sheets. En el modelo representamos el proceso **futuro** («to be»), es decir, cómo queda el circuito una vez implementado el módulo.

El diagrama usa dos **pools**. El **Banco cliente** es un participante externo: no mostramos su organización interna, solo los eventos que se relacionan con Emunah, y se comunica únicamente mediante **flujos de mensaje** (líneas de trazos), porque los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites de un pool. El pool de **Emunah** contiene el proceso interno dividido en cinco **lanes**, que coinciden con los roles del organigrama de la Entrega 3.

Elemento	Participante	Responsabilidad en el proceso
Pool externo	Banco cliente	Reporta el incidente o la solicitud y recibe la notificación de resolución.
Lane	Project Manager	Revisa y prioriza el ticket; al final lo cierra y comunica la resolución al banco.
Lane	Coordinador de Desarrollo	Revisa la sugerencia del módulo y toma la decisión final de asignación.
Lane	Módulo inteligente (sistema)	Comportamiento automatizado: tareas de servicio que analizan el ticket, detectan tickets relacionados, sugieren la asignación, notifican, proponen horas y registran datos.
Lane	Desarrollador	Desarrolla la solución y revisa (confirma o corrige) la propuesta de horas.
Lane	QA / Testing	Prueba la solución antes del cierre.
Almacenes de datos	Jira · Base del módulo	Jira aporta el historial de tickets; la base del módulo guarda las horas confirmadas y los perfiles técnicos.

Para distinguir quién hace cada actividad usamos dos tipos de tarea: las **tareas de usuario** (ícono de persona) las realiza una persona, y las **tareas de servicio** (ícono de engranaje, fondo celeste) las ejecuta el sistema sin intervención humana. Así queda a la vista que el módulo prepara información, pero las decisiones siguen en manos de las personas.

Flujo estándar. Cuando el banco reporta un incidente, el mensaje genera el ticket en Jira (evento de inicio de mensaje). El PM lo revisa y lo prioriza; el módulo lo analiza con el historial de Jira y los perfiles técnicos, detecta tickets relacionados y genera una sugerencia de asignación. El Coordinador la revisa y la acepta, y el módulo notifica la asignación. Por la

extensión del diagrama, el flujo continúa en la segunda parte mediante el **evento de enlace A**: el desarrollador resuelve el ticket, QA lo prueba, el módulo propone las horas trabajadas y el resumen diario, el desarrollador las confirma, el módulo registra las horas y actualiza el perfil técnico, y el PM cierra el ticket y notifica al banco.

Excepciones. El proceso incluye cuatro **compuertas exclusivas** (XOR): en cada una se toma un solo camino. Las compuertas sin rótulo que aparecen después son compuertas de unión, que vuelven a juntar el camino de excepción con el flujo principal.

Compuerta	Camino de excepción	Por qué está en el modelo
¿Información suficiente?	No → el Coordinador asigna manualmente y registra el motivo.	La Meta 3 exige sugerencia solo para tickets con información suficiente; el resto no puede quedar sin asignar.
¿Acepta la sugerencia?	No → asignación manual con el motivo del rechazo.	Es el control humano sobre la IA (amenaza del FODA: dependencia excesiva de las recomendaciones).
¿Supera las pruebas?	No → vuelve al desarrollador (ciclo de retrabajo).	Ningún ticket se cierra sin pasar QA; el retrabajo se mide con el indicador I7.
¿Propuesta correcta?	No → el desarrollador corrige las horas antes de confirmarlas.	La Meta 1 supone que la propuesta se revisa; las correcciones alimentan el indicador I2.

Al modelar la compuerta «¿Acepta la sugerencia?» detectamos que el diccionario de datos de la Entrega 3 no permitía saber **por qué** se rechazaba una sugerencia. Por eso agregamos el campo **motivo_rechazo** (String) a la entidad SugerenciaAsignacion; sin ese dato no se podría corregir el criterio de recomendación.

Alcance del modelo. El diagrama sigue el ciclo de vida de un ticket. El resumen diario de la HU-03 se genera dentro de este flujo, pero su consulta por parte del PM es un proceso aparte que se dispara al comienzo de cada jornada (evento de inicio de temporizador) y no depende de un ticket en particular. Este punto surgió de la revisión del pull request del modelo (ver Consigna 2).

Las figuras 1 y 2 muestran el diagrama. El archivo editable en formato BPMN 2.0 (XML) está en el repositorio, en diagramas/proceso_gestion_tickets.bpmn, y se puede abrir con bpmn.io, Camunda Modeler o Bizagi.

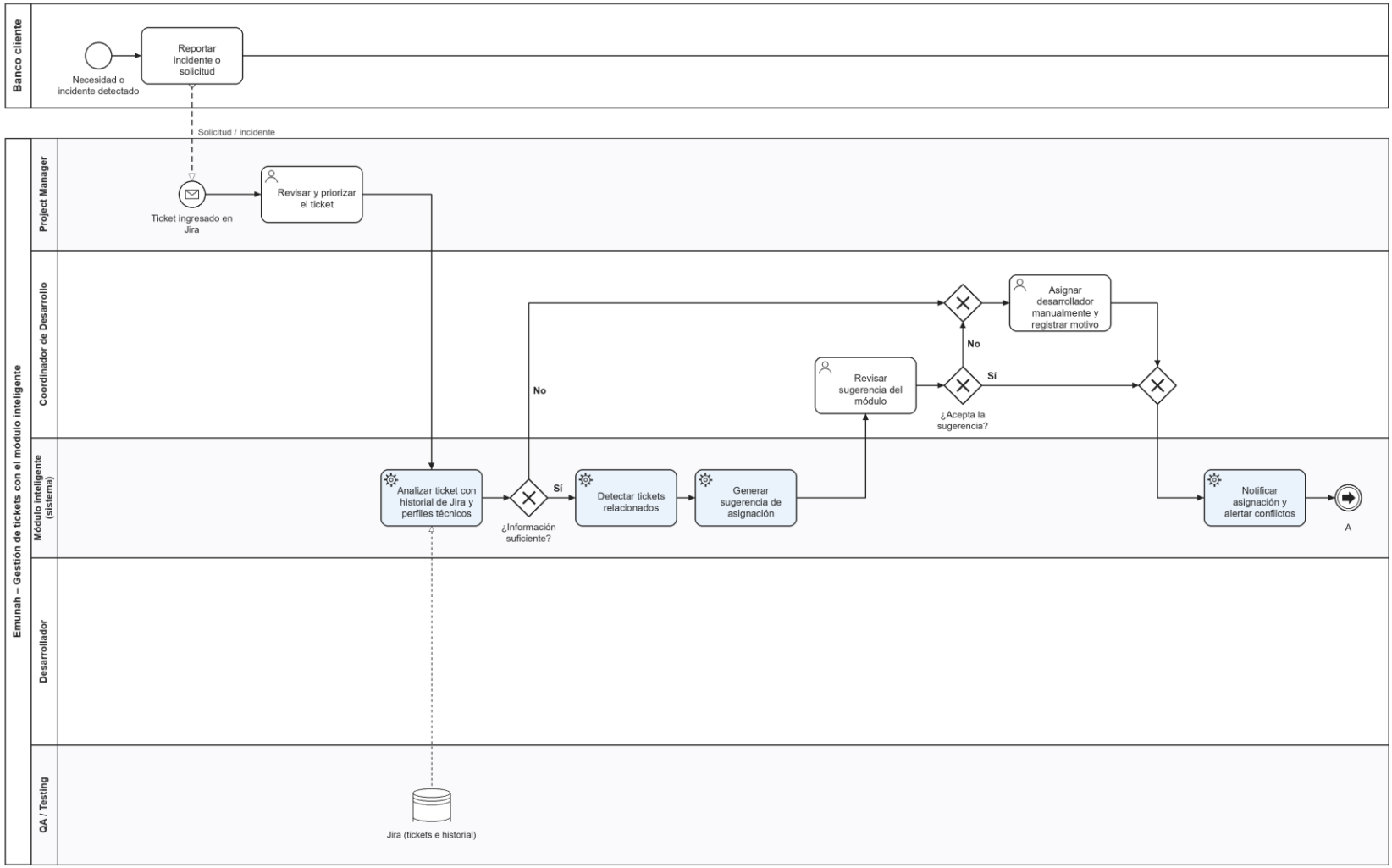


Figura 1. Proceso BPMN, parte 1: ingreso, análisis y asignación del ticket. Fuente: elaboración propia.

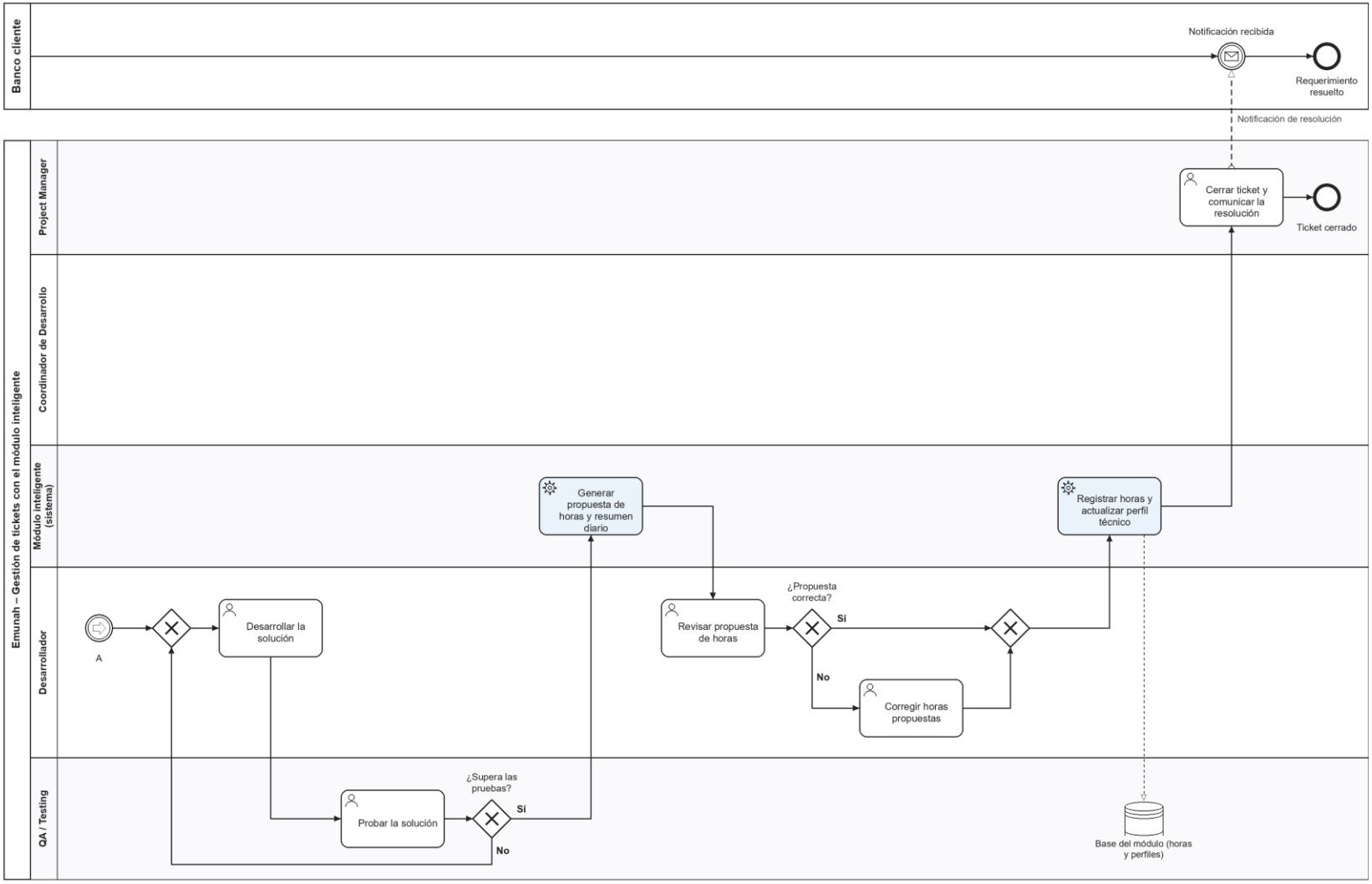


Figura 2. Proceso BPMN, parte 2: desarrollo, pruebas, registro de horas y cierre. Fuente: elaboración propia.

Antes y después. El modelo permite comparar el proceso actual con el que propone el módulo:

Actividad	Proceso actual	Con el módulo
Asignación de tickets	A criterio del Coordinador, según su memoria del equipo.	Sugerencia basada en historial y perfil técnico; el Coordinador decide.
Conflictos entre tickets	Se detectan tarde, cuando los cambios se pisan.	Alerta automática al momento de asignar.
Carga de horas	Manual en Google Sheets, con olvidos y errores.	Propuesta automática que el desarrollador confirma o corrige.
Seguimiento del PM	Daily y consulta de Jira.	Resumen diario automático, sin reemplazar la daily.

Consigna 2 - Entorno colaborativo y control de versiones (Git y GitHub)

Creamos el repositorio público JuanMambre/tpi-organizacion-empresarial-emunah, que aloja toda la documentación técnica del proyecto. Su archivo README.md funciona como portada: tiene el título del proyecto, los datos de la cursada, la descripción del sistema, el integrante, el enlace al tablero, el índice de la documentación, las reglas de trabajo del repositorio y la Declaración de uso de IA.

La documentación está organizada en la carpeta docs/ (un archivo por entrega o tema, más una carpeta con las tres historias de usuario) y la carpeta diagramas/ (organigrama, imágenes del BPMN y archivo .bpmn editable).

Ramas. La rama main solo recibe trabajo revisado: no hicimos commits directos sobre ella después del commit inicial. Cada tema se desarrolló en una rama secundaria y se integró mediante un pull request (PR) con un merge commit, de modo que el historial muestra cuándo se creó y se integró cada rama.

Rama	Contenido	Pull request
docs/entregas-1-a-3	Síntesis de las Entregas 1 a 3, FODA cruzado, organigrama, diccionario de datos y campo motivo_rechazo.	#4
feature/hu-02-sugerencia-asignacion	Modelo BPMN (.bpmn e imágenes), documentación del proceso, índice del backlog e HU-02.	#5 (con revisión) · Closes #2
feature/hu-01-propuesta-horas	Historia de usuario HU-01.	#6 · Closes #1
feature/hu-03-resumen-diario	Historia de usuario HU-03.	#7 · Closes #3
docs/indicadores-control	Indicadores, estándares de desempeño y acciones correctivas.	#8
docs/readme-declaracion-ia	Portada completa, índice, flujo de trabajo y Declaración de uso de IA.	#9

Commits. Seguimos la convención tipo(alcance): descripción, en español y en modo imperativo, por ejemplo «feat(bpmn): agrega el modelo BPMN 2.0 del proceso de gestión de tickets» o «docs(entrega-2): incorpora el FODA cruzado según la devolución del tutor». El tipo indica la naturaleza del cambio (docs para documentación, feat para un artefacto nuevo como el modelo) y el alcance indica la parte del proyecto afectada. Cuando hace falta, el cuerpo del commit explica el motivo del cambio. Los commits se firmaron con el correo personal del alumno y no con el corporativo, porque el repositorio es público.

Pull request con revisión. El PR #5 (modelo BPMN e HU-02) se revisó antes de integrarlo. Como el TPI es individual y GitHub no permite que el autor apruebe su propio PR, la revisión se dejó como comentario formal de revisión («Comment»), con una lista de aspectos correctos y una observación a corregir: la HU-03 figuraba en la trazabilidad, pero el diagrama no mostraba quién consultaba el resumen diario. La observación se resolvió con un commit en la misma rama («docs(bpmn): aclara el alcance del modelo respecto del resumen diario»), que agregó la sección «Alcance del modelo», y recién entonces el PR se integró a main. Ese ciclo (proponer, revisar, corregir, integrar) es el que buscamos evidenciar.

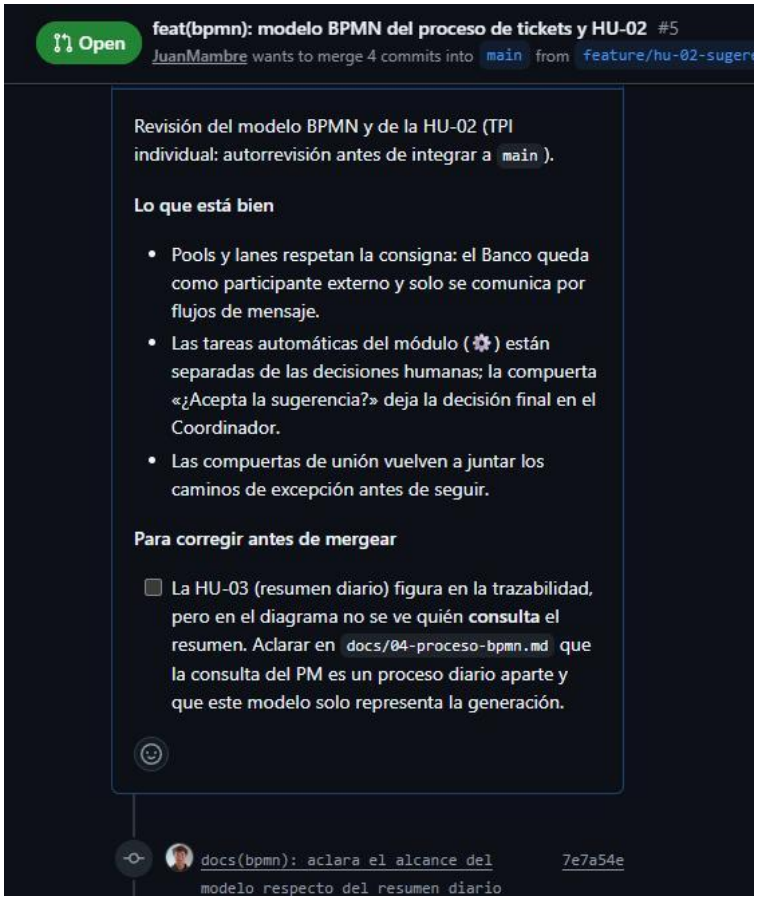


Figura 3. Revisión del pull request #5 y commit que resuelve la observación. Fuente: captura del repositorio del proyecto.

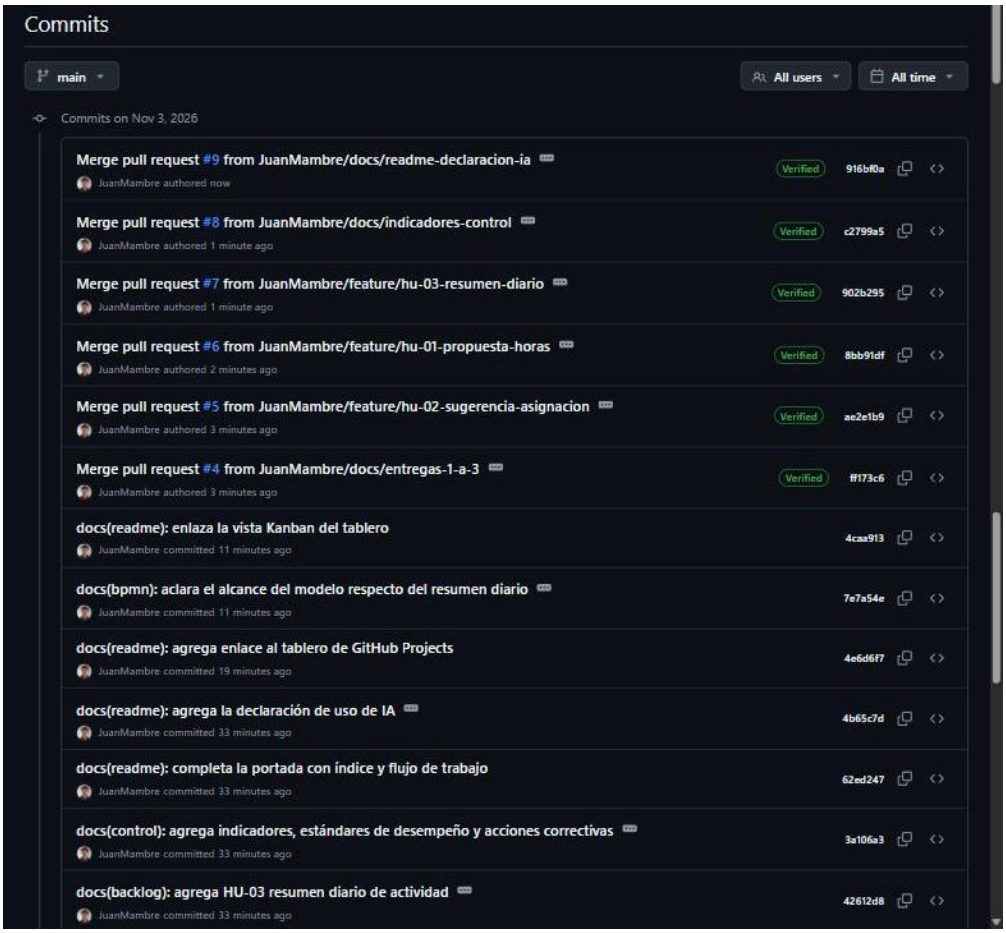


Figura 4. Historial de commits de main: cada rama secundaria se integró con un merge de pull request, y debajo se ven los commits descriptivos de cada rama. Fuente: captura del repositorio del proyecto.

Consigna 3 - Gestión del backlog ágil

El backlog se gestiona en el tablero Backlog TPI Emunah de GitHub Projects, con vista Kanban y tres columnas que corresponden al campo Estado: Por hacer, En progreso y Listo. Elegimos GitHub Projects en lugar de Jira porque permite vincular cada historia con las ramas y los pull requests del mismo repositorio.

Cada historia de usuario se cargó como un issue del repositorio con su redacción formal y sus criterios de aceptación, y se agregó al tablero:

ID	Historia de usuario	Meta
HU-01 (#1)	**Como** desarrollador, **quiero** que el módulo me proponga las horas trabajadas a partir de los tickets en los que trabajé durante la jornada, **para** registrarlas en menos tiempo y sin olvidos.	M1
HU-02 (#2)	**Como** coordinador de desarrollo, **quiero** recibir una sugerencia de desarrollador para cada ticket nuevo, basada en su experiencia en el módulo afectado y en su disponibilidad, **para** asignar el trabajo con mejor criterio y distribuir el	M3, M4

	conocimiento del equipo.	
HU-03 (#3)	**Como** Project Manager, **quiero** obtener un resumen diario de la actividad de cada desarrollador, con los tickets trabajados, los avances y los bloqueos, **para** seguir el proyecto sin depender solo de la daily.	M2

Los criterios de aceptación de cada historia están en su issue y en docs/historias/. Por ejemplo, la HU-02 se considera lista si se genera sugerencia para al menos el 90 % de los tickets con información suficiente, si el coordinador puede rechazarla registrando el motivo y si el sistema alerta sobre tickets relacionados.

Seguimiento de estados. Las historias entraron al tablero en **Por hacer**. Al abrir el pull request de cada una (que incluye «Closes #n» en su descripción), GitHub vinculó el PR con el issue y el tablero la pasó a **En progreso** (figura 5). Al integrar cada PR a main, el issue se cerró automáticamente y la tarjeta pasó a **Listo** (figura 6). Cada cambio de estado queda registrado en el historial de cada issue («moved this to …»), lo que deja trazabilidad del avance del sprint.

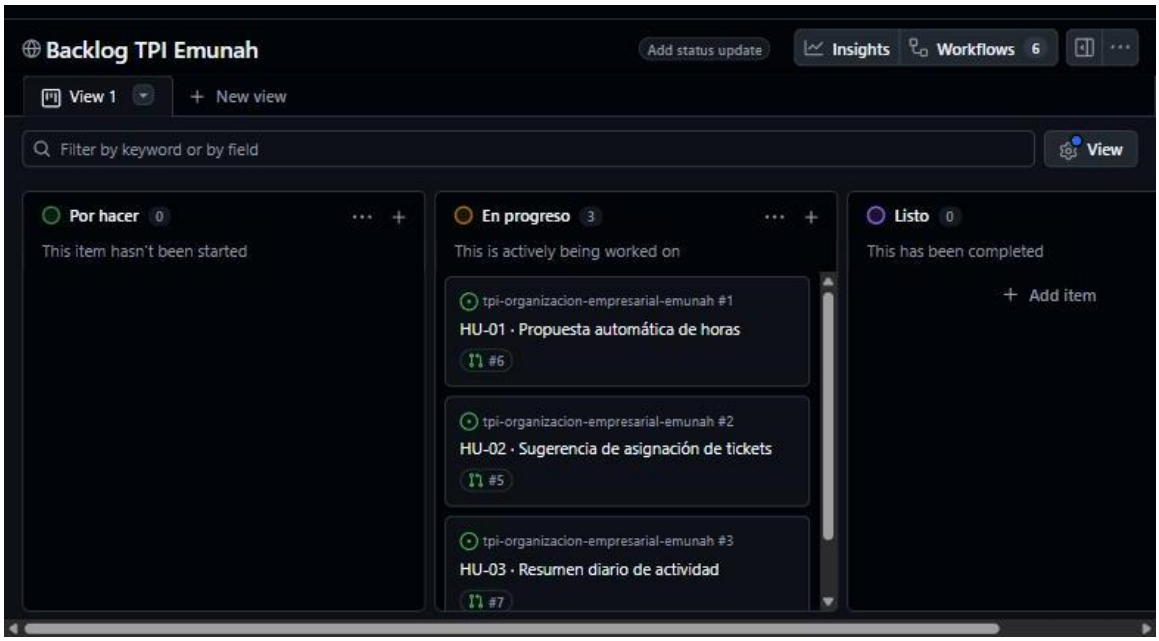


Figura 5. Tablero Kanban durante el sprint: las tres historias en «En progreso», cada una con su pull request vinculado. Fuente: captura de GitHub Projects.

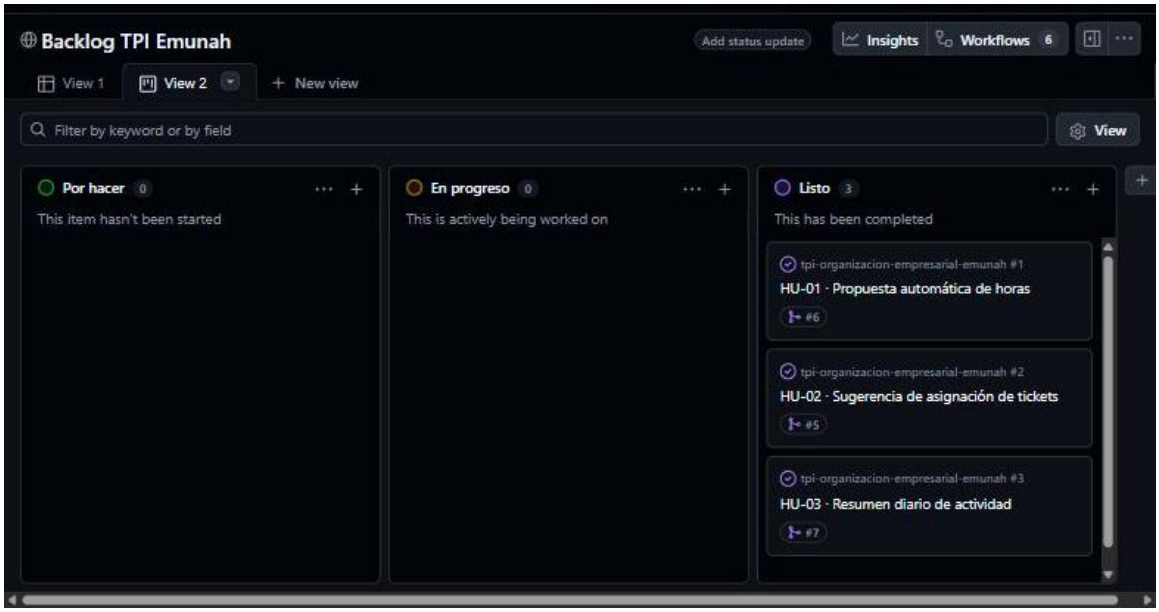


Figura 6. Estado final del tablero: las tres historias del sprint en «Listo». Fuente: captura de GitHub Projects.

Consigna 4 - Mecanismos de control y uso crítico de herramientas

Aplicamos el **proceso de control** visto en la Unidad 4: establecer estándares, medir el desempeño, compararlo con el estándar y corregir los desvíos. Los estándares salen de las metas de la Entrega 2, y las mediciones se obtienen de los mismos datos que guarda el módulo (entidades RegistroDeHoras, SugerenciaAsignacion, PerfilTecnico y Ticket del diccionario de datos).

#	Indicador	Fórmula	Estándar	Frecuencia	Responsable
I1	Reducción del tiempo de carga de horas	1 − (tiempo medio actual ÷ tiempo medio de la línea base)	≥ 50 %	Mensual	PM
I2	Aceptación de propuestas de horas	registros confirmados sin corrección ÷ registros totales	≥ 80 %	Semanal	Coordinador
I3	Tiempo de generación del resumen diario	percentil 95 del tiempo de respuesta	≤ 10 s	Diaria (automática)	Infraestructura
I4	Cobertura de sugerencias	tickets con sugerencia ÷ tickets con información suficiente	≥ 90 %	Semanal	Coordinador
I5	Aceptación de sugerencias	sugerencias aceptadas ÷ sugerencias generadas	entre 60 % y 90 %	Semanal	Coordinador
I6	Detección de tickets relacionados	casos detectados ÷ casos identificados por el equipo	≥ 80 %	Por sprint	QA
I7	Retrabajo en QA	tickets que vuelven de QA ÷ tickets probados	≤ 20 %	Por sprint	QA
I8	Distribución del conocimiento	módulos con 2 o más desarrolladores con experiencia ÷ módulos totales	≥ 60 %	Trimestral	Team Leader
I9	Cumplimiento del cronograma	semanas de desvío respecto del Gantt	≤ 1 semana	Semanal	PM

Dos decisiones merecen explicación. La primera es que el indicador I5 tiene un **techo** y no solo un mínimo: una aceptación baja indica que el módulo recomienda mal, pero una aceptación cercana al 100 % puede indicar que el Coordinador dejó de revisar y acepta por costumbre, que es la amenaza de dependencia excesiva de la IA que identificamos en el FODA. La segunda es que el indicador I1 necesita una **línea base**: el tiempo que hoy lleva cargar las horas en Google Sheets. No fijamos ese número sin datos; su medición queda como parte de la etapa de Análisis del Gantt.

Los controles se ubican en distintos momentos del proceso:

Momento	Tipo de control	Ejemplo
Antes	Preventivo	Compuerta «¿Información suficiente?»; acceso al resumen diario solo para PM y Coordinador.
Durante	Concurrente	Compuertas «¿Acepta la sugerencia?» y «¿Propuesta correcta?»: una persona valida lo que produce el sistema.
Después	Retroalimentación	Revisión semanal de los indicadores y retrospectiva al final de cada sprint.

Cuando un indicador se desvía del estándar se aplica una acción correctiva:

Desvío	Acción correctiva
I2 < 80 %	Revisar la lógica de estimación de horas a partir de los casos que corrigieron los desarrolladores.
I3 > 10 s	Optimizar las consultas a Jira o guardar datos en caché; escalar a Infraestructura.
I4 < 90 %	Analizar qué datos faltan en los tickets y reforzar su carga en Jira.
I5 < 60 %	Analizar los motivos de rechazo y ajustar los criterios de recomendación.
I5 > 90 %	Auditoría por muestreo: el Team Leader revisa decisiones del Coordinador para confirmar que se siguen evaluando.
I7 > 20 %	Reforzar los criterios de aceptación y las pruebas antes de pasar a QA.
I9 > 1 semana	Repriorizar el backlog y renegociar el alcance del sprint.

Auditoría técnica. Para que el sistema sea auditable definimos tres estándares: trazabilidad (cada sugerencia guarda el ticket, el desarrollador recomendado, el puntaje, la decisión y el motivo); control de cambios (todo cambio entra por pull request revisado, nunca directo a main, como hicimos en el propio repositorio); y seguridad de la información (acceso por rol, y los datos de actividad no se usan para evaluar el desempeño individual sin conocimiento del equipo).

Uso crítico de herramientas. El README del repositorio incluye el apartado «Declaración de uso de IA» que pide la consigna, con el prompt utilizado, el contexto que se le dio al asistente, las decisiones propias y los errores de la IA que se corrigieron. El mismo contenido se resume al final de este documento.

Incorporación de las observaciones de entregas anteriores

FODA cruzado (observación de la Entrega 2)

El tutor sugirió profundizar en las estrategias cruzadas del FODA. Cruzando los factores internos con los externos obtenemos cuatro tipos de estrategia:

	Oportunidades	**Amenazas**
Fortalezas	**FO (ofensiva).** Usar el historial de Jira que ya existe para lanzar primero la propuesta automática de horas (alto impacto y bajo riesgo) y después la sugerencia de asignación.	**FA (defensiva).** Mantener la decisión final del Coordinador como regla del proceso (compuerta «¿Acepta la sugerencia?») para que el equipo no dependa ciegamente de la IA.
Debilidades	**DO (adaptativa).** Aprovechar la automatización de la carga de horas para mejorar la calidad de los datos, que a su vez mejora las sugerencias. Sumar al perfil técnico los conocimientos que declara el propio desarrollador.	**DA (supervivencia).** Período de prueba en paralelo con el proceso actual, con control de precisión (I4, I5, I6) y permisos por rol antes de usar el módulo en todo el equipo.

Dificultades y consecuencias de la implementación (observación de la Entrega 1)

El tutor también sugirió analizar las posibles dificultades de implementar la propuesta. Las principales que identificamos son:

- **Percepción de control.** Un sistema que registra la actividad diaria puede vivirse como vigilancia. Para evitarlo, el desarrollador siempre confirma sus horas, los datos no se usan para evaluar desempeño individual y la herramienta se presenta como una forma de ahorrar tareas administrativas.
- **Calidad de los datos al inicio.** Las primeras sugerencias dependen de un historial de Jira incompleto, por lo que la precisión será baja al principio. Por eso el período de prueba en paralelo y la medición de I4 e I5 antes de ampliar el uso.
- **Sesgo de asignación.** Si el módulo recomienda siempre a quien más experiencia tiene, concentra el conocimiento en pocas personas, que es lo contrario de lo que buscamos. El indicador I8 controla ese efecto.
- **Costo de transición.** Durante las 10 semanas del proyecto, parte del equipo deja de trabajar en Trade 10 para construir el módulo. El PM tiene que equilibrar esa carga en la planificación.
- **Dependencia de servicios externos.** Un cambio en la API de Jira puede romper la integración, así que la integración debe aislarse en un componente propio y monitorearse.

Conclusión

Esta entrega cerró el recorrido del proceso administrativo aplicado a un proyecto real. Partimos de entender a Emunah como un sistema abierto, planificamos el módulo con metas medibles, lo ubicamos dentro de la estructura formal y diseñamos sus datos; ahora modelamos el proceso que transforma, lo gestionamos con herramientas de la industria y definimos cómo controlar que cumpla lo prometido.

Modelar el proceso en BPMN no fue solo dibujarlo: nos obligó a decidir dónde decide el sistema y dónde decide una persona, y eso hizo aparecer un dato que faltaba en el diccionario (el motivo de rechazo) y un límite del modelo (la consulta del resumen diario). Del mismo modo, trabajar con ramas, pull requests y un tablero nos hizo aplicar al propio TPI los mismos controles que proponemos para el módulo: nada entra a la versión principal sin revisión, y cada historia tiene un estado visible. Los indicadores conectan todo el trabajo: cada meta de la Entrega 2 tiene ahora una fórmula, un estándar, un responsable y una acción correctiva.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Para esta entrega usé **Claude**, un asistente de IA de Anthropic, a través de **Claude Code**, una herramienta que trabaja sobre los archivos de mi computadora y puede ejecutar comandos. Lo usé para estructurar los documentos del repositorio y este informe, para escribir el código que dibuja el diagrama BPMN y genera el archivo .bpmn, para proponer el conjunto de indicadores, para ejecutar los comandos de Git y para armar el PDF consolidado.

El pedido inicial fue directo: «necesitamos hacer y entregar el TPI 4 de Org. Empresarial». Lo que evitó un resultado genérico fue el contexto que el asistente tuvo que leer antes de producir algo: la consigna oficial y la rúbrica, mis Entregas 1, 2 y 3, y las devoluciones del tutor. Las decisiones sobre el caso fueron mías: el circuito real de trabajo (tickets por Jira, daily, horas en Google Sheets) sale de mi experiencia en Emunah; elegí publicar con mi cuenta personal de GitHub y firmar los commits con mi correo personal para no exponer datos de la empresa; elegí GitHub Projects en lugar de Jira; y decidí resolver la revisión de pares como una autorrevisión documentada, porque el trabajo es individual.

También hubo errores del asistente que se corrigieron. Al resumir la Entrega 3, reescribió el diccionario de datos con nombres y tipos de campos que no coincidían con el original (por ejemplo, el identificador del ticket como texto en lugar de entero), y se reemplazó por las tablas exactas del documento entregado. La primera versión del diagrama tenía textos superpuestos con los íconos y una etiqueta tapada por un flujo de mensaje. Y para el indicador de carga de

horas era fácil inventar una línea base sin datos; decidimos no fijar un número y medirlo en la etapa de Análisis. Revisé el contenido final y puedo defenderlo en el coloquio; cualquier error que haya quedado es responsabilidad mía.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 1: Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 2: Herramientas de Administración.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 4, Tema 3: Git y GitHub.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 5, Tema 1: Procesos.

Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Unidad 5, Tema 2: Modelado de Procesos con BPMN.

Object Management Group (2011). Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0.

GitHub Docs. About Projects; About pull request reviews. https://docs.github.com

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Entregas N° 1, 2 y 3. Caso Emunah.